

[問題15]

n (≤ 100) 個の**倍精度実数** $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ をキーボードから入力し、それらを入力したそのままの順序のものと、大きい順に並べ換えたものを表示し、最大値, 最小値, 合計, 平均, 分散 (標本分散) を求めるプログラムを、段階的詳細化の手法を用いて作りたいと思います。以下の各問に答えなさい。

なお、 $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ の標本分散 v は、これらの平均を m とすると次の式で求められます。また、ここでは標本分散の意味は分からなくても構いません。

$$v = ((x_0 - m)^2 + (x_1 - m)^2 + \dots + (x_{n-1} - m)^2) / n$$

- (1) 次の各処理を適切に並べ換えて (同じものを複数回使っても構いません)、プログラムの大枠を作りなさい。

- ・ n 個の実数を表示する
- ・ n 個の実数を入力する
- ・ 大きい順に並べ換える
- ・ 最大値と最小値を求める
- ・ 分散を求める
- ・ 平均を求める
- ・ 合計を求める
- ・ 最大値, 最小値, 合計, 平均, 分散を表示する

- (2) (1) の各過程をさらに詳細化し、プログラムを完成させなさい。但し、**少なくとも、「 n 個の実数を表示する」、「大きい順に並べ換える」、「合計を求める」、「分散を求める」部分は、関数として実現**しなさい (関数名は各自適切な名前をつけること)。

(prog 15-02. c)

なお、/home/pub/sample 下に、テスト用データとその実行例を次のファイルで用意してあります。必要に応じてこれら利用しなさい。

テストデータ : prog 15. dat (先頭行はデータ数、それ以降がデータ)

実行例 : prog 15. ans

また、テストデータの入力には、次のように入力ダイレクションを使用します。

\$ a.out < prog 15. dat

- (3) 「大きい順に並べ換える」関数を、(3) とは別のアルゴリズムで実現したプログラムを作りなさい。

(prog 15-03. c)

※ 並べ換えのアルゴリズムには、直接選択法、バブルソート (隣接交換法)、クイックソート、マージソート、シェルソート、2進ソート、ヒープソートなど様々なものがあります。直接選択法とバブルソートは授業や実習で登場していますが、その他の方法は各自文献やインターネットで調べなさい。

- (4) (3) において、(2) の main() 関数を変更する必要がありましたか？これを踏まえ、「大きい順に並べ換える」関数がどんなアルゴリズムで実装されているかという情報が、この関数を利用する人にとって必要かどうか理由とともに答えなさい。

[問題16]

次ページのような試験成績一覧表とその度数分布表を表示するプログラムを作りたいと思います。

これらの元になるデータは、/home/pub/sample/seiseki.dat というファイルに格納されています。このデータの形式は、先頭行に生徒の人数があり、次行からは、各生徒のデータが人数分並んでいます。データは1行につき1人分で、生徒番号、名、姓、国語の得点、数学の得点、英語の得点の順で並んでおり、それぞれ1文字の空白文字で区切られています。ただし、データは生徒番号順に並んでいるとは限りません（下図参照）。なお、生徒の人数は最大100人、姓と名はそれぞれ最大20文字（ヌル文字は含めない）、各科目の得点は100点満点とします。

（入力データの形式）

```
41
2 Adrian Cashmore 63 68 98
10 Caleb Ralph 67 98 56
22 Greg Smith 100 57 100
```

⋮（中略）

```
14 Craig Innes 55 41 54
11 Carlos Spencer 85 55 65
36 Mark Cooksley 41 64 52
```

以下の各問に答えなさい。

- (1) このプログラムの段階的詳細化を、関数を用いて行いなさい。但し、この段階では、関数内部の詳細化は行わないこと。
- (2) (1)において、関数内部までの詳細化を行い、プログラムを完成させなさい。
なお、成績一覧表と度数分布の表示形式は次ページのサンプルに従うこと。
(prog 16. c)

[問題17]

[問題15](3)(4)、[問題16]をふまえ、関数の外部仕様（関数を呼ぶ側から見た引数の数と順番やその受け渡し方法、および関数の機能と戻り値）と内部的な実現方法（アルゴリズム）とを区別して考えることには、どのような利益があるか答えなさい。

試験成績一覧表と度数分布（サンプル）

NO	氏名	国語	数学	英語	合計	順位	平均
1	Aaon Hopa	54	55	49	158	33	52.67
2	Adrian Cashmore	63	68	98	229	11	76.33
3	Andrew Blowers	67	74	54	195	24	65.00
4	Andrew Roose	67	74	57	198	22	66.00
5	Apisai Naevo	52	54	47	153	35	51.00
6	Bklair Larsen	41	15	56	112	41	37.33
7	BrettMc Cormack	98	95	100	293	1	97.67
8	Brian Lima	85	76	47	208	16	69.33
9	Bruce Reihana	52	58	58	168	29	56.00
10	Caleb Ralph	67	98	56	221	13	73.67
11	Carlos Spencer	85	55	65	205	17	68.33
12	Charles Riechelmann	48	65	47	160	31	53.33
13	Craig Dowd	57	74	68	199	21	66.33
14	Craig Innes	55	41	54	150	36	50.00
15	Deon Muir	68	75	58	201	18	67.00
16	Dylan Mike	69	85	95	249	7	83.00
17	Eroni Clarke	75	75	68	218	14	72.67
18	Erro Brain	62	84	54	200	19	66.67
19	Frank Bunce	73	84	65	222	12	74.00
20	Glen Marsh	56	57	47	160	31	53.33
21	Glen Osborne	87	47	58	192	25	64.00
22	Greg Smith	100	57	100	257	6	85.67
23	Ian Foster	85	84	48	217	15	72.33
24	Ian Jones	74	84	87	245	8	81.67
25	Jason Barrell	54	28	58	140	37	46.67
26	Jason Hammond	85	54	58	197	23	65.67
27	Janson Spice	98	100	95	293	1	97.67
28	Joeli Vidiri	55	15	45	115	40	38.33
29	Jona Lomu	74	57	57	188	26	62.67
30	Justin Collins	14	58	52	124	39	41.33
31	Lee Lidgard	51	54	25	130	38	43.33
32	Lee Stensness	85	98	91	274	3	91.33
33	Leo Lafaialii	58	55	65	178	27	59.33
34	Leon Macdonald	87	97	84	268	4	89.33
35	Mark Carter	87	91	54	232	9	77.33
36	Mark Cooksley	41	64	52	157	34	52.33
37	Mark Robinson	58	55	56	169	28	56.33
38	Matt Cooper	55	56	57	168	29	56.00
39	Michael Collins	57	84	59	200	19	66.67
40	Michael Jones	74	87	69	230	10	76.67
41	Nick Holten	84	84	91	259	5	86.33
合計		2757	2771	2604	8132		
平均		67.24	67.59	63.51	198.34		

0 - 49 [0]
 50 - 99 [0]
 100 - 149 [5] *****
 150 - 199 [16] *****
 200 - 249 [14] *****
 250 - 299 [6] *****
 300 [0]

(メモ)

レポート

次のものをE-mailで提出しなさい。

- ・[問題15](3)(4)のプログラム(添付ファイル)と実行結果(本文)、
および(4)の解答(本文)

※ プログラムは詳細化の過程が分かるようにすること。

- ・[問題16]のプログラム(添付ファイル)と実行結果(本文)

※ プログラムは詳細化の過程が分かるようにすること。

- ・[問題17]の解答(本文)

- ・演習の感想(本文)

(提出先) E-mail: k-kenta@hamako-ths.ed.jp 件名: プロ技演習15～17

(提出期限) / () 期限厳守